

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias Exactas
e Ingenierías

División de Ciencias Básicas
Licenciatura en Matemáticas



Proyecto Integrador de Modelación Matemática

El transporte urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara
desde la perspectiva de la teoría de grafos

Fernando Betancourt Moreno

Dr. Abel Palafox González

Guadalajara, Jal., Febrero 2025

Contents

1	Introducción	4
1.1	Contexto y relevancia del problema	4
1.2	Justificación del estudio	4
1.3	Hipótesis	4
1.4	Objetivos de la investigación	4
1.4.1	Objetivo general	4
1.4.2	Objetivos específicos	4
1.5	Métodos y Materiales	4
1.6	Alcances y limitaciones del estudio	4
1.7	Estructura del documento	4
2	Marco Teórico	5
2.1	Fundamentos de la teoría de grafos	5
2.1.1	Definición y conceptos básicos	5
2.1.2	Propiedades fundamentales de los grafos	6
2.1.3	Métricas clave en teoría de grafos	6
2.1.4	Algoritmos fundamentales en teoría de grafos	7
2.2	Redes de transporte urbano: conceptos y ejemplos	8
2.2.1	División territorial de la ZMG	8
2.2.2	Introducción al General Transit Feed Specification (GTFS)	8
2.2.3	Infraestructura y modos de transporte en la ZMG	9
2.2.4	Análisis de conectividad y accesibilidad	9
2.3	Revisión de investigaciones previas	9
3	Metodología	10
3.1	Diseño de la investigación	10
3.2	Recopilación de datos	10
3.2.1	Fuentes utilizadas (datos públicos, bases de transporte, etc.)	10
3.2.2	Proceso de limpieza y preparación de datos	10
3.3	Modelación del sistema de transporte como grafo	10
3.3.1	Tipo de grafo: dirigido y ponderado	10
3.3.2	Representación de nodos y aristas	10
3.4	Análisis de métricas de grafos	10
3.4.1	Centralidad de grado, intermediación, cercanía, etc.	10
3.5	Herramientas utilizadas	10
3.5.1	Software: Python, Gephi, GIS, etc.	10
3.6	Procedimiento de análisis	10
3.6.1	Pasos concretos para analizar la conectividad y eficiencia de la red	10
4	Resultados	11
4.1	Descripción de la red modelada	11
4.1.1	Visualización de la red (gráficos y diagramas)	11
4.2	Análisis de métricas clave	11
4.2.1	Identificación de nodos críticos	11
4.2.2	Áreas de baja conectividad	11
4.3	Comparación con estudios previos	11
4.4	Limitaciones encontradas en los datos o el análisis	11

5	Discusión	12
5.1	Interpretación de los resultados	12
5.2	Relevancia de los hallazgos para la ZMG	12
5.3	Comparación con estudios similares	12
5.4	Implicaciones prácticas y teóricas	12
6	Conclusiones y Recomendaciones	13
6.1	Resumen de hallazgos principales	13
6.2	Respuesta a la pregunta de investigación	13
6.3	Recomendaciones para mejorar el transporte en la ZMG	13
6.4	Propuestas para investigaciones futuras	13
7	Bibliografía	14
8	Apéndices	15
9	Anexos	16

Chapter 1

Introducción

- 1.1 Contexto y relevancia del problema
- 1.2 Justificación del estudio
- 1.3 Hipótesis
- 1.4 Objetivos de la investigación
 - 1.4.1 Objetivo general
 - 1.4.2 Objetivos específicos
- 1.5 Métodos y Materiales
- 1.6 Alcances y limitaciones del estudio
- 1.7 Estructura del documento

Chapter 2

Marco Teórico

2.1 Fundamentos de la teoría de grafos

2.1.1 Definición y conceptos básicos

Un **grafo** G es una estructura matemática definida como un par ordenado:

$$G = (V, E) \tag{2.1}$$

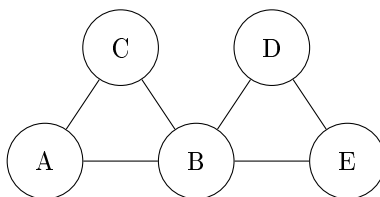
donde:

- V es un conjunto no vacío de elementos llamados **vértices** o **nodos**.
- E es un subconjunto de $V \times V$, cuyos elementos se denominan **aristas**.

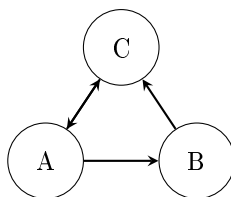
Tipos de grafos

Dependiendo de las propiedades de E , los grafos pueden clasificarse en diversas categorías:

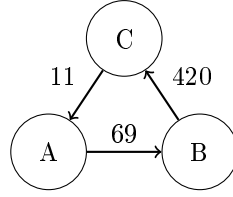
- **Grafo no dirigido**: Un grafo es no dirigido si las aristas no tienen una orientación específica, es decir, $(u, v) \in E$ implica que $(v, u) \in E$.



- **Grafo dirigido (dígrafo)**: En un grafo dirigido, cada arista tiene una dirección, por lo que $(u, v) \in E$ no implica necesariamente que $(v, u) \in E$ pero tampoco lo prohíbe. Dado este escenario, diremos que u **se dirige a** v .



- **Grafo ponderado**: Un grafo es ponderado si a cada arista $(u, v) \in E$ se le asigna un peso $w(u, v) \in \mathbb{R}$ que representa costos, distancias, o cualquier otra métrica relevante. Un grafo puede ser ponderado a la vez que dirigido o no dirigido.



En adelante nos ocuparemos únicamente de los grafos dirigidos sean ponderados o no y, por simplicidad, asumiremos que no existen vértices que se dirijan a sí mismos. Es decir, $(v, v) \notin E$ para ningún $v \in V$.

2.1.2 Propiedades fundamentales de los grafos

Los grafos poseen diversas propiedades matemáticas que permiten su análisis estructural. Algunas que son especialmente valiosas para el presente estudio son conceptos como la *conectividad*, que nos permite medir la importancia que tiene un nodo con respecto a los demás; así también los *caminos*, que nos permiten representar trayectorias; entre otros conceptos.

Subgrafos

Un subgrafo $H = (V_H, E_H)$ de un grafo $G = (V, E)$ es un grafo tal que $V_H \subseteq V$ y $E_H \subseteq E$. Es decir, un subgrafo es una parte de un grafo que mantiene la estructura de nodos y aristas del grafo original. Muchos conceptos en la teoría de grafos pueden describirse en términos de subgrafos.

Caminos

Un **camino** en un grafo G es un subgrafo en el que los vértices están conectados por una secuencia de aristas sin repeticiones:

$$P_k = (v_1, v_2, \dots, v_k) \quad \text{donde } \{v_i, v_{i+1}\} \in E, \forall i \in \{1, \dots, k-1\}. \quad (2.2)$$

Los caminos son fundamentales en redes, pues permiten analizar rutas eficientes y la conectividad entre distintos puntos.

Ciclos

Un **ciclo** es un camino en el que el primer y el último vértice son el mismo:

$$C_k = (v_1, v_2, \dots, v_k, v_1) \quad \text{donde } \{v_k, v_1\} \in E. \quad (2.3)$$

Los ciclos en redes ayudan a identificar redundancias estructurales y evaluar posibles congestiones en ciertas áreas.

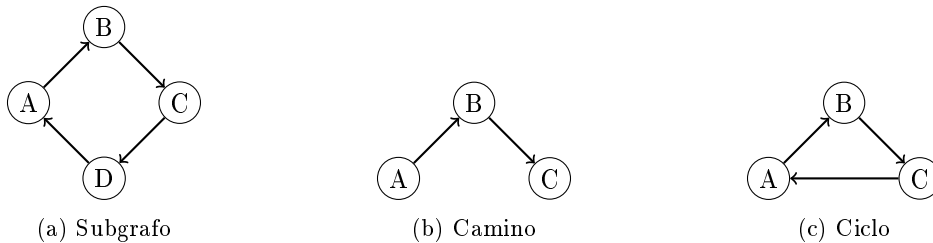


Figure 2.1: Ejemplos de subgrafo, camino y ciclo en un grafo.

2.1.3 Métricas clave en teoría de grafos

Las métricas en teoría de grafos permiten cuantificar diversas propiedades estructurales de un grafo y son esenciales para evaluar redes de transporte urbano. A continuación, se presentan algunas de las métricas más relevantes.

Grado de un Nodo

El grado de un nodo v , denotado como $\deg(v)$, es el número de aristas incidentes a v . En un grafo dirigido, se distinguen el grado de entrada $\deg^-(v)$ y el grado de salida $\deg^+(v)$:

$$\deg^-(v) = |\{u \in V : (u, v) \in E\}|, \quad (2.4)$$

$$\deg^+(v) = |\{u \in V : (v, u) \in E\}|. \quad (2.5)$$

Distancia entre Nodos

La distancia entre dos nodos u y v , denotada como $d(u, v)$, es la longitud del camino más corto entre ellos, es decir, el número mínimo de aristas que deben recorrerse para ir de u a v .

$$d(u, v) = \min\{k \mid \exists (u = v_0, v_1, \dots, v_k = v) \text{ tal que } (v_i, v_{i+1}) \in E, \forall i\}. \quad (2.6)$$

Si no existe un camino entre u y v , se define $d(u, v) = \infty$.

Centralidad

La centralidad mide la importancia relativa de un nodo en un grafo. Existen diversas formas de centralidad:

- **Centralidad de grado:** Se define por el grado de un nodo, reflejando su conectividad local.
- **Centralidad de cercanía:** Se basa en la inversa de la suma de las distancias a todos los demás nodos:

$$C_c(v) = \frac{1}{\sum_{u \in V} d(v, u)}. \quad (2.7)$$

- **Centralidad de intermediación:** Representa cuántos caminos más cortos pasan por un nodo:

$$C_b(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}, \quad (2.8)$$

donde σ_{st} es el número de caminos más cortos entre s y t , y $\sigma_{st}(v)$ es el número de esos caminos que pasan por v .

Densidad del Grafo

La densidad de un grafo mide qué tan conectado está en comparación con el máximo posible:

$$D = \frac{|E|}{|V|(|V| - 1)}. \quad (2.9)$$

2.1.4 Algoritmos fundamentales en teoría de grafos

Los algoritmos en teoría de grafos permiten resolver problemas fundamentales como la determinación de caminos más cortos entre nodos. En esta sección, se presentan dos algoritmos esenciales para este propósito: Dijkstra y Floyd-Warshall.

Algoritmo de Dijkstra

El algoritmo de Dijkstra encuentra el camino más corto desde un nodo fuente s hacia todos los demás nodos en un grafo ponderado con pesos no negativos. Se basa en una estrategia voraz que mantiene un conjunto de nodos visitados y actualiza iterativamente las distancias más cortas conocidas.

Entrada:

- Un grafo dirigido o no dirigido $G = (V, E)$ con pesos no negativos $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$.
- Un nodo fuente $s \in V$.

Salida:

- Distancias mínimas $d(v)$ desde s hacia cada nodo $v \in V$.

- Árbol de caminos más cortos.

Procedimiento:

1. Inicializar $d(s) = 0$ y $d(v) = \infty$ para todos los $v \neq s$.
2. Crear un conjunto de nodos visitados $S = \emptyset$.
3. Mientras $S \neq V$:
 - (a) Seleccionar el nodo $u \notin S$ con la menor distancia $d(u)$.
 - (b) Agregar u a S .
 - (c) Para cada vecino v de u tal que $(u, v) \in E$:
 - Si $d(u) + w(u, v) < d(v)$, actualizar $d(v) = d(u) + w(u, v)$.

Algoritmo de Floyd-Warshall

El algoritmo de Floyd-Warshall encuentra el camino más corto entre todos los pares de nodos en un grafo ponderado con pesos arbitrarios (incluyendo negativos). Se basa en la programación dinámica y mejora iterativamente una matriz de distancias.

Entrada:

- Un grafo dirigido $G = (V, E)$ con una matriz de pesos W .

Salida:

- Una matriz D donde $D[i][j]$ representa la distancia más corta entre los nodos i y j .

Procedimiento:

1. Inicializar D como la matriz de adyacencia W , donde $D[i][j] = w(i, j)$ si existe una arista (i, j) , y ∞ en caso contrario.
2. Para cada nodo intermedio $k \in V$:
 - (a) Para cada par de nodos $i, j \in V$:
 - Si $D[i][k] + D[k][j] < D[i][j]$, actualizar $D[i][j] = D[i][k] + D[k][j]$.

2.2 Redes de transporte urbano: conceptos y ejemplos

2.2.1 División territorial de la ZMG

La ZMG se subdivide en distintas zonas de acuerdo con la documentación oficial del Gobierno de Jalisco. Estas divisiones permiten analizar la movilidad y planificar el transporte de manera eficiente. Se abordarán los siguientes aspectos:

- Definición y delimitación de la ZMG.
- División por municipios y su relevancia en la movilidad.
- Sectores y corredores de movilidad definidos por la planificación urbana.
- Áreas de influencia del transporte público.

2.2.2 Introducción al General Transit Feed Specification (GTFS)

El GTFS es un estándar para la publicación de datos de transporte público. En esta subsección se explicará:

- ¿Qué es el GTFS y por qué es relevante para el análisis del transporte?
- Estructura de los archivos GTFS y descripción de sus principales componentes (agencia, rutas, viajes, horarios, paradas, etc.).
- Cómo se utiliza GTFS en estudios de movilidad y planificación del transporte.
- Ejemplos de implementación del GTFS en ciudades similares a la ZMG.

2.2.3 Infraestructura y modos de transporte en la ZMG

Se describirán los distintos tipos de transporte disponibles en la ZMG y cómo se relacionan entre sí:

- Sistemas de transporte masivo (tren ligero, BRT, Macrobus).
- Transporte convencional (rutas de autobuses urbanos y suburbanos).
- Transporte no motorizado y su interacción con el sistema de transporte público.
- Infraestructura vial y su impacto en la movilidad del transporte público.

2.3 Revisión de investigaciones previas

Chapter 3

Metodología

3.1 Diseño de la investigación

3.2 Recopilación de datos

3.2.1 Fuentes utilizadas (datos públicos, bases de transporte, etc.)

3.2.2 Proceso de limpieza y preparación de datos

3.3 Modelación del sistema de transporte como grafo

3.3.1 Tipo de grafo: dirigido y ponderado

3.3.2 Representación de nodos y aristas

3.4 Análisis de métricas de grafos

3.4.1 Centralidad de grado, intermediación, cercanía, etc.

3.5 Herramientas utilizadas

3.5.1 Software: Python, Gephi, GIS, etc.

3.6 Procedimiento de análisis

3.6.1 Pasos concretos para analizar la conectividad y eficiencia de la red

Chapter 4

Resultados

4.1 Descripción de la red modelada

4.1.1 Visualización de la red (gráficos y diagramas)

4.2 Análisis de métricas clave

4.2.1 Identificación de nodos críticos

4.2.2 Áreas de baja conectividad

4.3 Comparación con estudios previos

4.4 Limitaciones encontradas en los datos o el análisis

Chapter 5

Discusión

- 5.1 Interpretación de los resultados
- 5.2 Relevancia de los hallazgos para la ZMG
- 5.3 Comparación con estudios similares
- 5.4 Implicaciones prácticas y teóricas

Chapter 6

Conclusiones y Recomendaciones

- 6.1 Resumen de hallazgos principales
- 6.2 Respuesta a la pregunta de investigación
- 6.3 Recomendaciones para mejorar el transporte en la ZMG
- 6.4 Propuestas para investigaciones futuras

Chapter 7

Bibliografía

Chapter 8

Apéndices

Chapter 9

Anexos